# Assistente de Contas

Documentação do projeto

Repositório, código, testes e robô funcionando

**Repositório:** https://github.com/KaueCelidonio/assistente-de-contas-salao

**Ferramentas:** Telegram Bot API, Google Apps Script, Google Sheets e Google Drive (OCR). Custo zero.

## Conteúdo

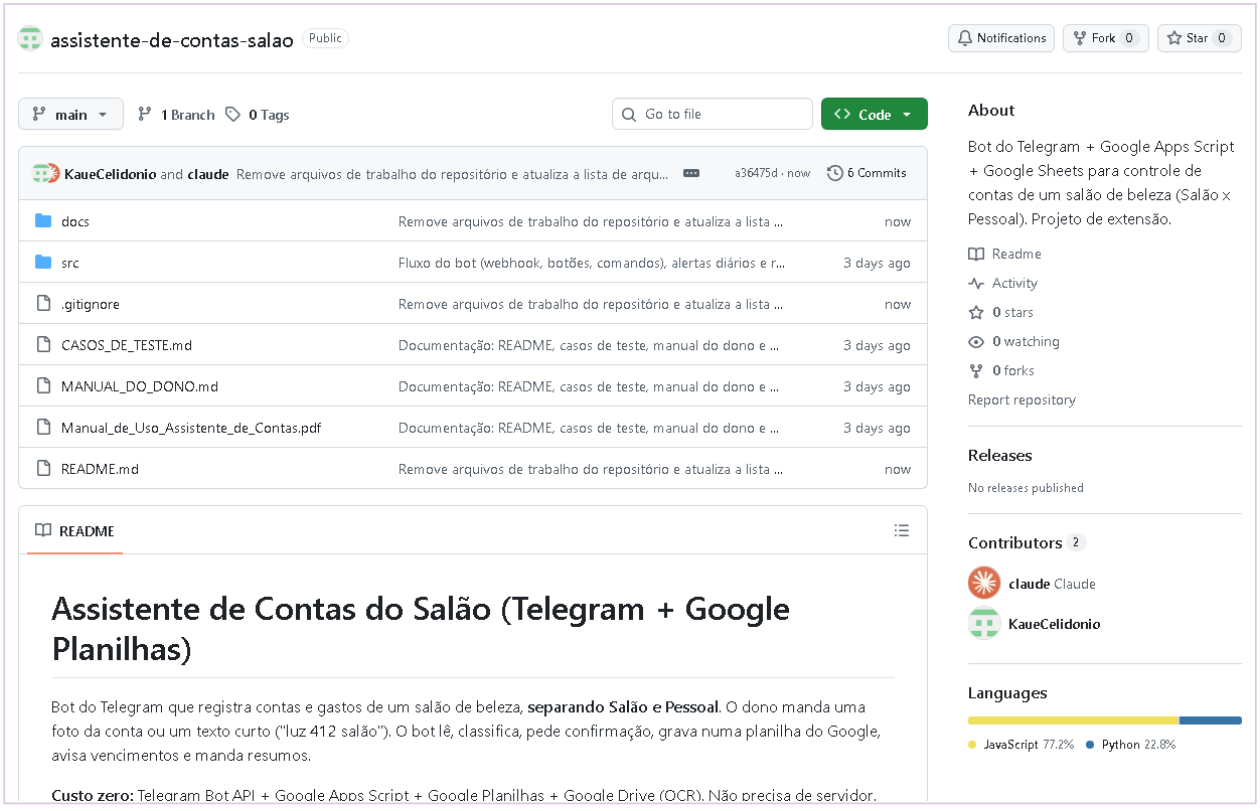
1. Repositório no GitHub (com datas)
2. Código
3. Testes automáticos e resultados
4. Lista de casos de teste
5. Robô funcionando (testes reais)

# 1. Repositório no GitHub

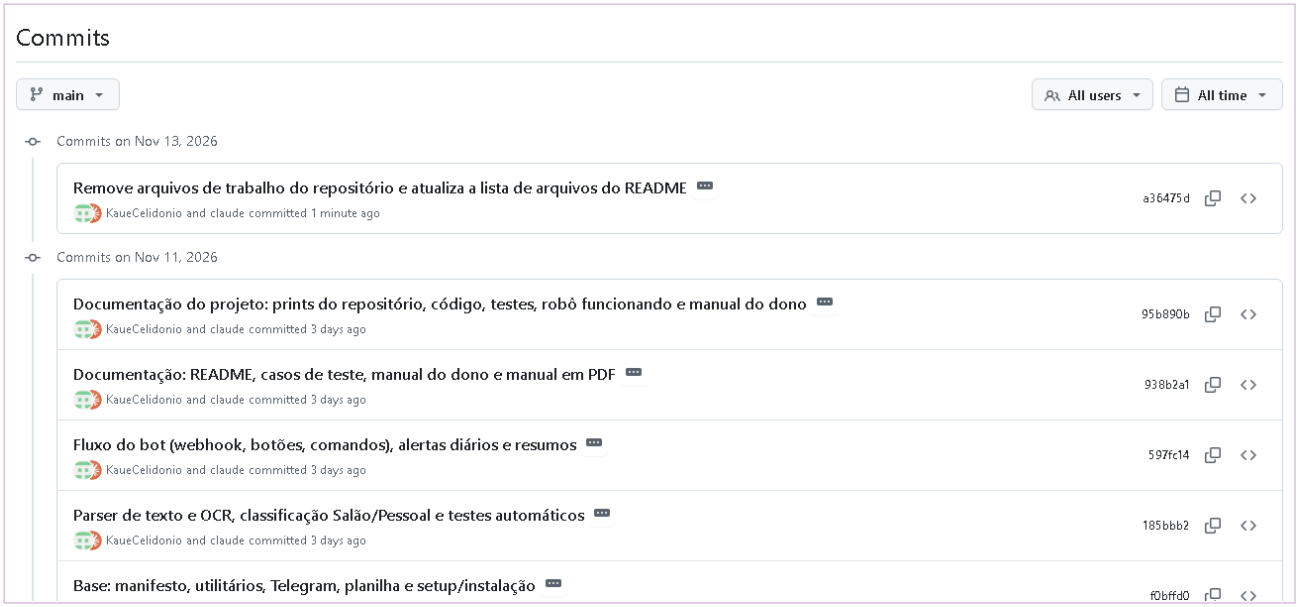
O código está publicado em https://github.com/KaueCelidonio/assistente-de-contas-salao (público). Cada commit registra data, hora e autor.

| Commit | Data e hora (Brasília) | Autor | Descrição |
|---|---|---|---|
| f0bffd0 | 10/11/2026 21:56 | KaueCelidonio | Base: manifesto, utilitários, Telegram, planilha e setup/instalação |
| 185bbb2 | 10/11/2026 21:56 | KaueCelidonio | Parser de texto e OCR, classificação Salão/Pessoal e testes automáticos |
| 597fc14 | 10/11/2026 21:56 | KaueCelidonio | Fluxo do bot (webhook, botões, comandos), alertas diários e resumos |
| 938b2a1 | 10/11/2026 21:56 | KaueCelidonio | Documentação: README, casos de teste, manual do dono e manual em PDF |
| 95b890b | 10/11/2026 22:00 | KaueCelidonio | Documentação do projeto: prints do repositório, código, testes, robô funcionando e manual do dono |
| a36475d | 13/11/2026 16:09 | KaueCelidonio | Remove arquivos de trabalho do repositório e atualiza a lista de arquivos do README |
| 488de1e | 13/11/2026 16:11 | KaueCelidonio | Documentação do projeto separada do manual de uso do cliente |
| 1fe66b8 | 13/11/2026 16:16 | KaueCelidonio | Documentação do projeto mais compacta, sem páginas em branco |

O GitHub mostra as datas no fuso internacional (UTC), 3 horas à frente de Brasília. Por isso commits feitos à noite aparecem lá com a data do dia seguinte.




Print 1: página do repositório no GitHub (https://github.com/KaueCelidonio/assistente-de-contas-salao).



Print 2: histórico de commits com datas.

## 2. Código

O código roda no Google Apps Script e está dividido por responsabilidade. Os segredos (token do bot, chave do webhook) ficam nas Propriedades do script, fora do código.

| Arquivo | Linhas | Função |
|---|---|---|
| `src/Main.gs` | 682 | Webhook (doPost), mensagens, botões e comandos |
| `src/Parser.gs` | 411 | Texto livre, OCR, categorias, Salão/Pessoal |
| `src/Alertas.gs` | 221 | Alertas diários, resumos, gasto acima da média |
| `src/Sheets.gs` | 359 | Leitura e gravação na planilha |
| `src/Setup.gs` | 457 | Setup, menu de instalação, painel, webhook |
| `src/Telegram.gs` | 81 | Envio de mensagens e botões, download de fotos |
| `src/Util.gs` | 131 | Datas, valores e constantes |
| `src/Testes.gs` | 86 | Testes automáticos do parser |
| `src/Instalacao.gs` | 6 | URL do Web App usada na instalação |
| `src/appsscript.json` | 18 | Manifesto (fuso, Drive API, Web App) |
| **Total** | **2452** | |

assistente-de-contas-salao / src / Main.gs

KaueCelidonio and claude Fluxo do bot (webhook, botões, comandos), alertas diários e resumos — 597fc14 · 1 minute ago — History

Code | Blame | 682 lines (606 loc) · 26.5 KB — Raw

```
/**
 * Main.gs — ponto de entrada do webhook (doPost) e roteamento de mensagens, comandos e botões.
 *
 * Como funciona um lançamento:
 *   mensagem/foto -> "rascunho" guardado no CacheService (6h) -> botões de conferência
 *   -> só grava na planilha quando o usuário toca em ✅ Confirmar.
 */

var VALIDADE_RASCUNHO = 21600; // 6 horas (máximo do CacheService)

/* ===================== Webhook ===================== */

function doPost(e) {
  try {
    // 1) Segredo na URL: o Apps Script não lê headers, então o Telegram chama .../exec?key=SEGREDO
    var chave = prop_('WEBHOOK_KEY');
    if (!chave || !e || !e.parameter || e.parameter.key !== chave) return resposta_();
    if (!e.postData || !e.postData.contents) return resposta_();

    var update = JSON.parse(e.postData.contents);

    // 2) Idempotência: marca o update_id ANTES do trabalho pesado (OCR).
    //    Se o Telegram reenviar enquanto processamos, o reenvio é ignorado.
    if (jaProcessado_(update.update_id)) return resposta_();

    processarUpdate_(update);
  } catch (err) {
    registrarErro_('doPost', err);
  }
  return resposta_(); // sempre 200 "ok", para o Telegram não reenviar
}
```

Print 3: src/Main.gs no GitHub. O webhook valida a chave secreta e ignora mensagens repetidas (idempotência) antes de processar.

assistente-de-contas-salao / src / Parser.gs

KaueCelidonio and claude Parser de texto e OCR, classificação Salão/Pessoal e testes automáticos — 185bbb2 · 1 minute ago — History

Code | Blame | 411 lines (371 loc) · 18.2 KB — Raw

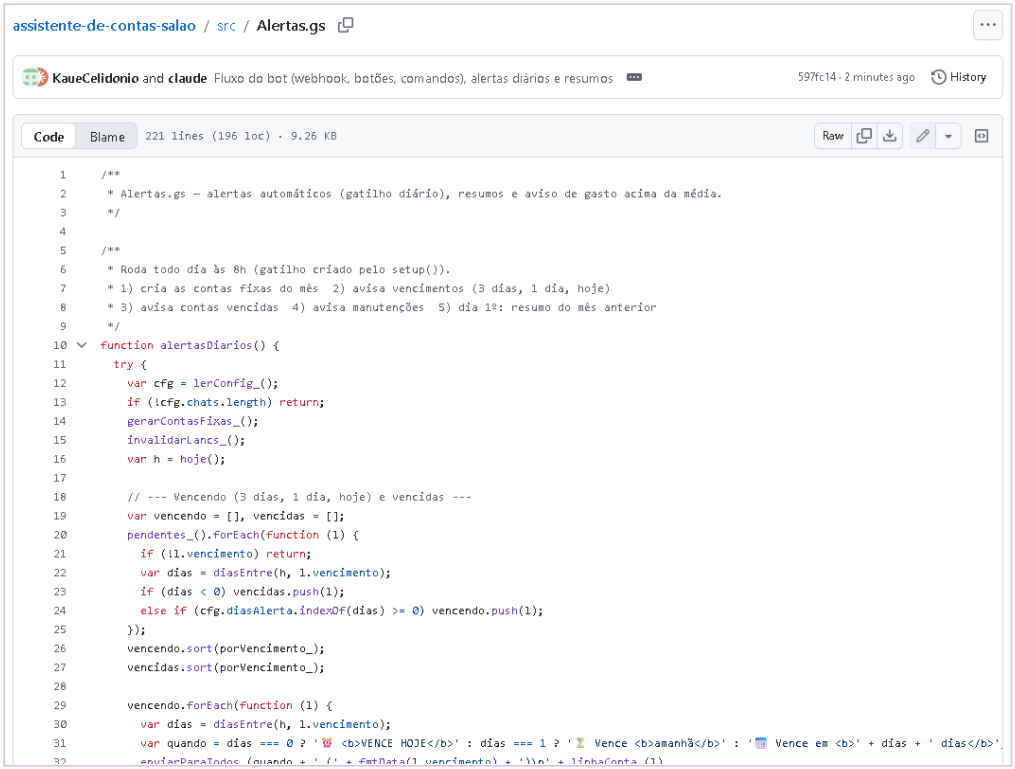
```
/**
 * Parser.gs — entende texto livre ("luz 320,50 venc 15/12 salão"),
 * classifica a categoria, descobre Salão/Pessoal e lê fotos via OCR.
 */

/* ===================== Categorias padrão ===================== */

// [categoria, tipo (Salão / Pessoal / Ambos), palavras-chave separadas por vírgula]
// Escreva as palavras sem acento: a comparação ignora acentos.
var CATEGORIAS_PADRAO = [
  ['Energia', 'Ambos', 'luz, energia, eletrica, kwh, enel, cemig, copel, light, celesc, coelba, energisa, equatorial, cpfl, neoenergia,
  ['Água', 'Ambos', 'agua, esgoto, saneamento, sabesp, cedae, copasa, sanepar, embasa, compesa, caesb, corsan, casan, saneago, cagece, a
  ['Internet/Telefone', 'Ambos', 'internet, telefone, celular, fibra, banda larga, wifi, vivo, claro, tim, oi, nio, sky, recarga'],
  ['Aluguel', 'Salão', 'aluguel, locacao, sala comercial, ponto comercial'],
  ['Insumos', 'Salão', 'produto, produtos, shampoo, xampu, condicionador, tinta, coloracao, esmalte, esmaltes, acetona, alicate, lamina,
  ['Manutenção', 'Salão', 'manutencao, conserto, reparo, secador, chapinha, prancha, ar condicionado, ar-condicionado, filtro, cadeira,
  ['Limpeza', 'Salão', 'limpeza, detergente, desinfetante, alcool, agua sanitaria, sabao, papel toalha, papel higienico, vassoura, faxin
  ['Impostos/Taxas', 'Salão', 'imposto, impostos, mei, das mei, guia das, simples nacional, taxa, taxas, alvara, iss, maquininha, contad
  ['Outros do salão', 'Salão', ''],
  ['Moradia', 'Pessoal', 'aluguel, condominio, iptu, gas, botijao'],
  ['Mercado', 'Pessoal', 'mercado, supermercado, feira, acougue, padaria, hortifruti, sacolao, atacadao, assai'],
  ['Transporte', 'Pessoal', 'gasolina, combustivel, etanol, uber, taxi, onibus, metro, estacionamento, ipva, oficina, pneu, passagem'],
  ['Saúde', 'Pessoal', 'farmacia, remedio, remedios, medico, consulta, exame, dentista, plano de saude, hospital, drogaria'],
  ['Lazer', 'Pessoal', 'cinema, restaurante, lanche, pizza, bar, show, viagem, netflix, spotify, streaming, ifood'],
  ['Outros pessoais', 'Pessoal', '']
];

/** Converte linhas [nome, tipo, "palavras"] no formato usado pelo classificador. */
function montarCategorias(linhas) {
  return linhas.map(function (l) {
    return {
      nome: String(l[0]).trim(),
```

Print 4: src/Parser.gs. Categorias padrão com palavras-chave e tipo (Salão, Pessoal ou Ambos).




Print 5: src/Alertas.gs. Alerta diário: vencimentos, contas vencidas, manutenções e fechamento do mês.

# 3. Testes automáticos e resultados

Foram feitos dois tipos de teste automático, rodados no computador com Node.js:

• **Parser** (`src/Testes.gs`): 26 mensagens de texto e 5 textos de contas lidas por OCR, comparando valor, categoria, Salão/Pessoal, vencimento e situação.

• **Simulação do robô completo**: Google e Telegram simulados, cobrindo instalação, mensagens, botões, comandos, alertas, segurança (chave errada, mensagem repetida) e o Log de erros.

```
Executado em: 10/11/2026 21:58 (horário de Brasília)
31 de 31 testes passaram.

Chamada com chave errada ignorada: OK
Mensagem repetida (mesmo update_id) ignorada: OK
Alerta diário sem contas na janela: nenhum aviso (correto)
Erros registrados no Log: nenhum
```

Saída dos testes. "Erros registrados no Log: nenhum" confirma que nenhum fluxo simulado gerou erro.

Durante a simulação foram encontrados e corrigidos três problemas: a legenda de uma foto apagava a categoria certa; uma conta fixa era marcada como paga sem o usuário dizer; e o número de um lançamento apagado era reaproveitado.

# 4. Lista de casos de teste

Casos com o resultado esperado. Os grupos A e B estão automatizados (31 de 31 passaram); os grupos C a F são verificados manualmente no Telegram.

## A. Texto livre

| # | Mensagem | Valor | Categoria | Origem | Vencimento / outros |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | `luz 320,50 venc 15/12 salão` | 320,50 | Energia | Salão | 15/12/2026, a pagar |
| A2 | `manutenção secador 150` | 150,00 | Manutenção | Salão (deduzido) | já pago |
| A3 | `mercado 230 casa` | 230,00 | Mercado | Pessoal | já pago |
| A4 | `compra refrigerante 89,90` | 89,90 | Insumos | Salão (deduzido) | |
| A5 | `luz 412 salão` | 412,00 | Energia | Salão | |
| A6 | `luz 230 casa` | 230,00 | Energia | Pessoal | |
| A7 | `aluguel 2000 salão` | 2.000,00 | Aluguel | Salão | |
| A8 | `aluguel 1500 casa` | 1.500,00 | Moradia | Pessoal | |
| A9 | `aluguel 2000` | 2.000,00 | (Aluguel ou Moradia) | **Perguntar** (empate) | |
| A10 | `internet 99,90` | 99,90 | Internet/Telefone | **Perguntar** (Ambos) | |
| A11 | `água 1.234,56 venc 05/01` | 1.234,56 | Água | **Perguntar** | 05/01/**2027** (próximo ano) |
| A12 | `gasolina R$ 150 pago` | 150,00 | Transporte | Pessoal | status pago |
| A13 | `shampoo 2 frascos 89.90` | 89,90 (não 2) | Insumos | Salão | |
| A14 | `conta de luz da casa 180 vence dia 20` | 180,00 | Energia | Pessoal | 20/11/2026, descrição "Conta de luz" |
| A15 | `farmácia 45,7` | 45,70 | Saúde | Pessoal | |
| A16 | `das mei 75,90 venc 20/11` | 75,90 | Impostos/Taxas | Salão | 20/11/2026 |
| A17 | `filtro ar condicionado 80 loja` | 80,00 | Manutenção | Salão | |
| A18 | `padaria 12` | 12,00 | Mercado | Pessoal | |
| A19 | `presente aniversário 100` | 100,00 | (Outros, após escolher) | **Perguntar** | |
| A20 | `luz` | **pede o valor** | Energia | | |
| A21 | `detergente e desinfetante 35,00 a pagar` | 35,00 | Limpeza | Salão | status pendente |
| A22 | `agua mineral 20` | 20,00 | Insumos (não Água) | Salão | |
| A23 | `conserto geladeira 300 casa` | 300,00 | Outros pessoais | Pessoal | |
| A24 | `aluguel 2.500 venc 10/12 salão` | 2.500,00 | Aluguel | Salão | 10/12/2026 |
| A25 | `esmaltes 64,50 em 08/11` | 64,50 | Insumos | Salão | data do gasto 08/11/2026 |
| A26 | `telefone celular 59,99 minha` | 59,99 | Internet/Telefone | Pessoal | |

| # | Mensagem | Valor | Categoria | Origem | Vencimento / outros |
|---|---|---|---|---|---|
| A27 | `qualquer coisa` | — | — | — | responde "Não entendi" com exemplos |

## B. Texto de OCR (simulado)

| # | Tipo de documento | Esperado |
|---|---|---|
| B1 | Conta de luz Enel ("Vencimento" e a data na linha seguinte, "Total a pagar R$ 312,45") | 312,45 · venc 15/12/2026 · empresa ENEL · Energia |
| B2 | Boleto de aluguel ("Valor do documento 2.000,00"; "vencimento" aparece antes, sem data, em "Pagável até o vencimento") | 2.000,00 · venc 10/12/2026 · Aluguel · perguntar origem |
| B3 | Cupom fiscal de supermercado ("Subtotal 34,35" / "TOTAL R$ 34,35"; data de emissão sem rótulo) | 34,35 · **sem** vencimento · Mercado · já pago |
| B4 | Conta Sabesp ("Data de vencimento: 20/11/2026", "Valor a pagar R$ 98,10") | 98,10 · 20/11/2026 · Água |
| B5 | Foto ilegível | valor nulo → bot pede para digitar |

## C. Fotos reais (manual, no Telegram)

| # | Foto | Esperado |
|---|---|---|
| C1 | Conta de luz nítida, sem legenda | Lê valor e vencimento, categoria Energia, **pergunta** Salão/Pessoal |
| C2 | Mesma conta com legenda `salão` | Já vem como Salão, sem perguntar |
| C3 | Conta com legenda `390` | O valor da legenda (390) substitui o do OCR |
| C4 | Foto torta ou escura | Se não achar o valor: "Não consegui ler o valor… digite" → digitar `152,30` → mostra o rascunho |
| C5 | Cupom de compra de produtos (shampoo, tinta) | Insumos, Salão, já pago |
| C6 | Boleto em **PDF** enviado como arquivo | Lido igual à foto |
| C7 | Arquivo .docx ou áudio | "Esse tipo de arquivo eu não leio" |
| C8 | Foto → Cancelar | Nada gravado. A foto vai para a lixeira do Drive |
| C9 | Foto → Confirmar | Linha com `entrada = foto` e `link_foto_drive` preenchido |

## D. Botões e fluxo

| # | Ação | Esperado |
|---|---|---|
| D1 | Corrigir valor → digitar `245,10` | Rascunho mostra R$ 245,10 |
| D2 | Trocar categoria | Mostra só as categorias compatíveis com a origem → escolher → atualiza |
| D3 | Trocar Salão/Pessoal num "Mercado" | Vira Salão e a categoria passa para "Outros do salão" (Mercado é só Pessoal) |
| D4 | Tocar Confirmar duas vezes rápido | Só **uma** linha gravada. O 2º toque responde "Já estava salvo" |

| # | Ação | Esperado |
|---|---|---|
| D5 | Tocar um botão de um rascunho com mais de 6 h | "Esse lançamento expirou" |
| D6 | `luz 300 salão` com histórico de 200, 220, 210 nos 3 meses anteriores | "A conta de Energia do salão veio 43% acima da média…" |
| D7 | Conta fixa "Internet do salão" pendente no mês + mandar `internet 129,90 salão` | Atualiza a conta fixa (sem duplicar), que continua *a pagar* |

## E. Comandos

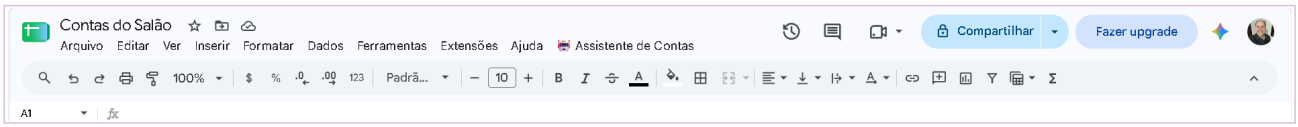
| # | Comando | Esperado |
|---|---|---|
| E1 | `/start`, `/ajuda` | Ajuda com exemplos e comandos |
| E2 | `/resumo` | Totais Salão / Pessoal / Total + variação vs mês anterior + por categoria |
| E3 | `/mes 10/2026` | Resumo detalhado de outubro (média 3 meses, maiores gastos) |
| E4 | `/mes outubro` | "Use assim: /mes 10/2026" |
| E5 | `/vencimentos` | Pendentes com vencimento até 15 dias (e vencidas), com botões "Paguei nº" |
| E6 | `/pendentes` → tocar "Paguei nº 7" | Conta 7 vira paga. Só o botão dela some |
| E7 | `/pago 12` / `/pago 999` | Marca como paga / "Não achei a conta nº 999" |
| E8 | `/desfazer` | Apaga o último lançamento e mostra qual foi. O número **não** é reaproveitado |
| E9 | `/manutencao feito filtro` | última_data = hoje; próxima = hoje + periodicidade |
| E10 | `/categorias` | Lista separada em Salão, Pessoal e Ambos |

## F. Segurança, robustez e alertas

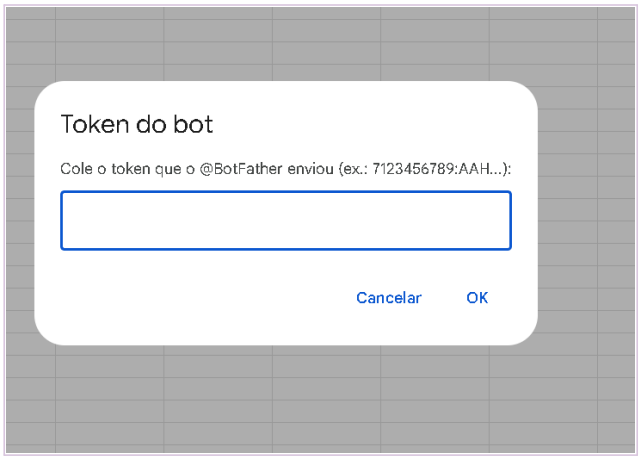
| # | Situação | Esperado |
|---|---|---|
| F1 | POST sem `?key=` ou com chave errada | Ignorado (nenhuma resposta) |
| F2 | Chat não autorizado, lista vazia | Bot informa o chat_id |
| F3 | Chat não autorizado, lista preenchida | Ignorado em silêncio, registrado no Log |
| F4 | Mesmo `update_id` enviado 2 vezes | Processado uma vez só |
| F5 | Erro interno (ex.: aba apagada) | "Deu um erro aqui…" + linha `erro` no Log, sem derrubar o bot |
| F6 | `alertasDiarios()` com uma conta vencendo em 3 dias | " Vence em 3 dias" + botão Já paguei |
| F7 | `alertasDiarios()` com uma conta vencida há 2 dias | " Contas vencidas e não pagas" com botões |
| F8 | Manutenção com próxima_data amanhã | " Manutenção: … vence em 1 dia(s)" + Feito hoje |
| F9 | Dia 1º do mês | " Fechamento de <mês>" com Salão, Pessoal, total, variação, maiores gastos e contas sem pagar |
| F10 | Conta fixa com dia 10 cadastrada no dia 20 | Não cria a do mês atual (já passou). Cria a do mês seguinte quando entrar na janela de 15 dias |

# 5. Robô funcionando (testes reais)

Prints dos testes feitos em 10/11/2026 com o robô publicado. Por privacidade, foram recortados para mostrar apenas a conversa com o robô.




Print 6: planilha criada, com o menu "Assistente de Contas" usado na instalação.

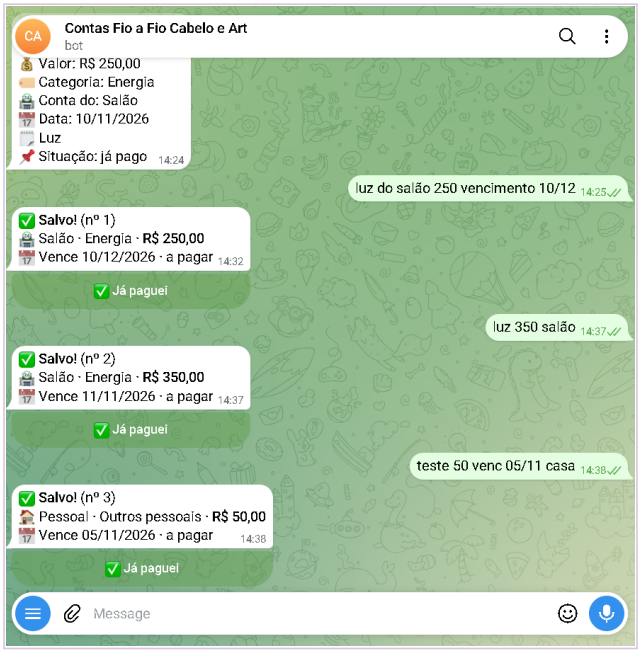



Print 7: instalação guiada pedindo o token do bot (fica nas Propriedades do script, nunca no código).

A instalação é feita pelo menu da planilha: o dono cola o token do bot, toca em Iniciar no Telegram e o robô libera o acesso sozinho, registra o webhook e manda a mensagem de boas-vindas.




Print 8: robô instalado (mensagem "Instalado!" com as instruções).




Print 9: contas registradas por texto, com Salão/Pessoal, vencimento, situação e botão "Já paguei".